Informe Detallado – Modelo Lógico y Normalización (1FN, 2FN, 3FN) Red Social Pascualina

Curso: Bases de Datos I

Autores:
Diana Carolina Chavarria Ruiz
Juan Pablo Chaverra Betancur
Edwin Alberto Bohorquez Restrepo
Julián Palacio Ortiz

1. Contexto y objetivos

La Red Social Pascualina busca mejorar la interacción entre estudiantes mediante perfiles, publicaciones, comentarios, reacciones, grupos y eventos. El objetivo de esta fase es transformar el Modelo Relacional obtenido en la fase anterior en un Modelo Lógico formal y normalizado, garantizando consistencia, reducción de redundancias y eliminación de anomalías de inserción, actualización y eliminación.

ID	Objetivo específico	Criterio de aceptación
O1	Asegurar atributos atómicos y ausencia de grupos repetitivos (1FN)	Todas las tablas con celdas escalares; colecciones modeladas como tablas propias
O2	Eliminar dependencias parciales en tablas con PK compuesta (2FN)	Cada atributo no clave depende de la PK completa
O3	Eliminar dependencias transitivas (3FN)	Todo atributo no clave depende solo de la clave primaria
O4	Documentar el modelo con un diccionario genérico	Diccionario con tipo, tamaño, PK, FK, UK, nulidad y descripción

2. Modelo relacional de partida (resumen)

Se parte de las entidades y relaciones detectadas en el análisis conceptual y relacional previo:

Tabla	Tipo	Descripción breve
usuarios	Entidad	Perfiles de estudiantes/mentores
publicaciones	Entidad	Contenido creado por usuarios
comentarios	Entidad	Comentarios sobre publicaciones
reacciones	Entidad	Reacciones a publicaciones
grupos	Entidad	Grupos creados por usuarios
eventos	Entidad	Eventos organizados por grupos
follow	Relación N:M	Usuario sigue a usuario
miembro_grupo	Relación N:M	Usuarios miembros de grupos
participante_evento	Relación N:M	Usuarios participantes de eventos

3. Normalización – Paso a paso

3.1 Primera Forma Normal (1FN)

Criterio: atributos atómicos; no existen grupos repetitivos ni atributos multivaluados.
Acciones realizadas:

#	Acción	Resultado
1.0	Revisar columnas que puedan almacenar listas o estructuras anidadas	No se encontraron; se evitó almacenar listas en una misma celda
2.0	Separar colecciones N:M en tablas intermedias	Se utilizan follow, miembro_grupo y participante_evento
3.0	Definir PK y FKs explícitas	Se especifican por tabla y atributo
4.0	Verificar atomicidad por tabla	Todas las tablas cumplen 1FN

Tabla: usuarios

Tabla	Atributo	PK	FK	UK	Descripción
usuarios	id_usuario	Sí	No	No	Identificador AUTOINCREMENTABLE (genérico)
usuarios	uuid_usuario	Sí	No	No	Identificador universal (UUID)
usuarios	nombre	No	No	No	Nombre completo
usuarios	correo	No	No	Sí	Correo único

usuarios	contrasena_hash	No	No	No	Hash de contraseña
usuarios	biografia	No	No	No	Descripción del perfil
usuarios	avatar_url	No	No	No	URL de avatar
usuarios	foto_avatar	No	No	No	Imagen opcional
usuarios	telefono	No	No	No	Teléfono corto (15 chars)
usuarios	es_mentor	No	No	No	Indicador lógico
usuarios	reputacion	No	No	No	Puntaje (DECIMAL) opcional
usuarios	fecha_registro	No	No	No	Fecha (texto genérico)

Tabla: publicaciones

Tabla	Atributo	PK	FK	UK	Descripción
publicaciones	id_publicacion	Sí	No	No	Identificador AUTOINCREMENTABLE
publicaciones	uuid_publicacion	Sí	No	No	Identificador universal
publicaciones	id_usuario_autor	No	Sí	No	FK a usuarios.id_usuario
publicaciones	contenido	No	No	No	Texto del post
publicaciones	imagen	No	No	No	Imagen opcional
publicaciones	audio	No	No	No	Audio opcional
publicaciones	url_adjunta	No	No	No	Enlace externo
publicaciones	fecha_publicacion	No	No	No	Fecha y hora (texto genérico)

Tabla: comentarios

Tabla	Atributo	PK	FK	UK	Descripción
comentarios	id_comentario	Sí	No	No	Identificador AUTOINCREMENTABLE
comentarios	id_publicacion	No	Sí	No	FK a publicaciones.id_publicacion
comentarios	id_usuario_autor	No	Sí	No	FK a usuarios.id_usuario
comentarios	contenido	No	No	No	Contenido del comentario
comentarios	fecha_comentario	No	No	No	Fecha y hora

Tabla: reacciones

Tabla	Atributo	PK	FK	UK	Descripción
reacciones	id_reaccion	Sí	No	No	Identificador AUTOINCREMENTABLE
reacciones	id_publicacion	No	Sí	No	FK a publicaciones.id_publicacion
reacciones	id_usuario	No	Sí	No	FK a usuarios.id_usuario
reacciones	tipo_reaccion	No	No	No	LIKE/LOVE/WOW, etc.

reacciones	fecha_reaccion	No	No	No	Fecha y hora

Tabla: grupos

Tabla	Atributo	PK	FK	UK	Descripción
grupos	id_grupo	Sí	No	No	Identificador AUTOINCREMENTABLE
grupos	uuid_grupo	Sí	No	No	Identificador universal
grupos	nombre	No	No	Sí	Nombre único del grupo
grupos	descripcion	No	No	No	Descripción del grupo
grupos	id_creador	No	Sí	No	FK a usuarios.id_usuario
grupos	fecha_creacion	No	No	No	Fecha de creación

Tabla: eventos

Tabla	Atributo	PK	FK	UK	Descripción
eventos	id_evento	Sí	No	No	Identificador AUTOINCREMENTABLE
eventos	uuid_evento	Sí	No	No	Identificador universal
eventos	id_grupo	No	Sí	No	FK a grupos.id_grupo
eventos	titulo	No	No	No	Título del evento
eventos	descripcion	No	No	No	Descripción del evento
eventos	fecha_evento	No	No	No	Fecha y hora
eventos	fecha_creacion	No	No	No	Fecha de registro
eventos	ubicacion	No	No	No	Lugar o enlace virtual
eventos	costo	No	No	No	Costo (DECIMAL) opcional

Tabla: follow

Tabla	Atributo	PK	FK	UK	Descripción
follow	id_seguidor	Sí	Sí	No	Parte de la PK compuesta; FK a usuarios.id_usuario
follow	id_seguido	Sí	Sí	No	Parte de la PK compuesta; FK a usuarios.id_usuario
follow	fecha_inicio	No	No	No	Fecha de inicio
follow	activo	No	No	No	Indicador lógico de estado

Tabla: miembro_grupo

Tabla	Atributo	PK	FK	UK	Descripción
miembro_grupo	id_usuario	Sí	Sí	No	Parte de la PK compuesta; FK a usuarios.id_usuario
miembro_grupo	id_grupo	Sí	Sí	No	Parte de la PK compuesta; FK a grupos.id_grupo
miembro_grupo	rol	No	No	No	admin/miembro
miembro_grupo	fecha_ingreso	No	No	No	Fecha de ingreso
miembro_grupo	activo	No	No	No	Indicador lógico

Tabla: participante_evento

Tabla	Atributo	PK	FK	UK	Descripción
participante_evento	id_evento	Sí	Sí	No	Parte de la PK compuesta; FK a eventos.id_evento
participante_evento	id_usuario	Sí	Sí	No	Parte de la PK compuesta; FK a usuarios.id_usuario
participante_evento	confirmacion	No	No	No	asistira/no-asistira/pendiente
participante_evento	fecha_respuesta	No	No	No	Fecha de respuesta

3.2 Segunda Forma Normal (2FN)

Criterio: no deben existir dependencias parciales en tablas con clave primaria compuesta.
Análisis:

Tabla (PK compuesta)	Atributo	¿Depende solo de parte de la PK?	Acción/Justificación
follow	fecha_inicio	No	Depende de (id_seguidor,id_seguido); se conserva
follow	activo	No	Depende de la PK completa; se conserva
miembro_grupo	rol	No	Rol asociado a (id_usuario,id_grupo); se conserva
miembro_grupo	fecha_ingreso	No	Depende de la PK completa; se conserva
miembro_grupo	activo	No	Depende de la PK completa; se conserva
participante_evento	confirmacion	No	Confirma a (id_evento,id_usuario); se conserva
participante_evento	fecha_respuesta	No	Depende de la PK completa; se conserva

3.3 Tercera Forma Normal (3FN)

Criterio: no deben existir dependencias transitivas (atributo no clave → atributo no clave).
Acciones y verificación:

Tabla	Posible dependencia transitiva	Decisión	Justificación
usuarios	reputacion depende de nombre?	No	reputacion es atributo propio del usuario, depende de id_usuario
eventos	costo depende de titulo?	No	costo depende del id_evento; no hay derivación desde otro no-clave

4. Representación lógica de relaciones

Relación	Tablas involucradas	Cardinalidad	Implementación lógica	Justificación
Usuario Publica Post	usuarios – publicaciones	1:N	FK id_usuario_autor en publicaciones	Cada post tiene un único autor; consultas por autor eficientes
Usuario Comenta Post	usuarios – comentarios – publicaciones	1:N por publicación	FK id_usuario_autor e id_publicacion en comentarios	Vincula comentario con autor y post
Usuario Reaccion a Post	usuarios – reacciones – publicaciones	1:N por combinación	FK id_usuario e id_publicacion en reacciones	Permite contar y filtrar reacciones por usuario y post
Usuario Sigue Usuario	usuarios – follow	N:M (descompuesta)	Tabla follow con PK (id_seguidor,id_seguido)	Controla duplicidad y facilita altas/bajas
Usuario Crea Grupo	usuarios – grupos	1:N	FK id_creador en grupos	Cada grupo tiene un creador

Usuario Pertenece Grupo	usuarios – miembro_grupo – grupos	N:M (descompuesta)	Tabla miembro_grupo con PK (id_usuario,id_grupo)	Permite roles y estados por membresía
Grupo Organiza Evento	grupos – eventos	1:N	FK id_grupo en eventos	Un evento pertenece a un grupo
Usuario Participa Evento	usuarios – participante_evento – eventos	N:M (descompuesta)	Tabla participante_evento con PK (id_evento,id_usuario)	Controla confirmaciones por usuario y evento

5. Inventario definitivo en 3FN

#	Tabla	PK	FK (principales)
1	usuarios	id_usuario, uuid_usuario	-
2	publicaciones	id_publicacion, uuid_publicacion	id_usuario_autor → usuarios(id_usuario)
3	comentarios	id_comentario	id_publicacion → publicaciones(id_publicacion); id_usuario_autor → usuarios(id_usuario)
4	reacciones	id_reaccion	id_publicacion → publicaciones(id_publicacion); id_usuario → usuarios(id_usuario)
5	grupos	id_grupo, uuid_grupo	id_creador → usuarios(id_usuario)
6	eventos	id_evento, uuid_evento	id_grupo → grupos(id_grupo)
7	follow	(id_seguidor,id_seguido)	id_seguidor → usuarios(id_usuario); id_seguido → usuarios(id_usuario)
8	miembro_grupo	(id_usuario,id_grupo)	id_usuario → usuarios(id_usuario); id_grupo → grupos(id_grupo)
9	participante_evento	(id_evento,id_usuario)	id_evento → eventos(id_evento); id_usuario → usuarios(id_usuario)

6. Diccionario de datos (genérico – extracto)

Tipos genéricos usados: ENTERO, DECIMAL, LÓGICO, TEXTO, CARACTER, IMAGEN, AUTOINCREMENTABLE, AUDIO, URL, UUID.

Tabla	Campo	Tipo (Genérico)	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Descripción

usuarios	id_usuario	AUTOINCREMENTABLE		No	Sí			Identificador interno
usuarios	uuid_usuario	UUID	36	No	Sí			Identificador universal
usuarios	correo	TEXTO		No			Sí	Correo único
usuarios	reputacion	DECIMAL	10,2	Sí				Puntaje opcional
publicaciones	id_usuario_autor	ENTERO		No		Sí		FK a usuarios(id_usuario)
eventos	costo	DECIMAL	10,2	Sí				Costo opcional

7. Conclusiones

El proceso sistemático de normalización aseguró que cada atributo dependa correctamente de su clave, que las relaciones N:M se modelen con tablas puente y que no existan dependencias parciales ni transitivas. El inventario final en 3FN es coherente, extensible y facilita futuras implementaciones en SGBD específicos, manteniendo independencia de motor mediante tipos genéricos.